

Ej. 1		Ej. 2				Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5		Ej. 6	
a	b	a	b	c	d			a	b	a	b
8/2	3/7	0/6	0/6	6/6	12/12	12/12	0/12	0/7	0/7	6/3	0/2

52
10

EN COM
MIDAD

Segundo Parcial de Estadística Básica – 02-07-2016

Apellido y Nombres: Devesa, Valentin

Legajo: 73.622

[X] Aprobó el trabajo en el cuatrimestre anterior.

1. Se realizaron investigaciones con el fin de estudiar la relación entre la elevación de la temperatura de los paneles solares en °C por encima de la temperatura ambiente (Y) y la cantidad de aislamiento en megawatts por centímetro cuadrado (X), obteniéndose los siguientes datos:

X	9	25	20	12	15	22	14	16	24	25	15	12	10
Y	25	70	50	30	45	60	28	50	68	68	20	21	20

- a) El modelo que explica la evolución de (y), en función de la variable (x) es $\hat{y} = 3,21x - 77,38$
b) Determinar si el modelo aplicado es bueno para realizar estimaciones y estimar el valor que le corresponde a 11 megawatts por centímetro cuadrado.

2. Marcar con una cruz la respuesta correcta, sabiendo que sólo una lo es: En el inciso d, justificar realizando los cálculos necesarios.

a) En una prueba de hipótesis el error de tipo II se comete cuando se

☒ Acepta H_0 siendo falsa	☐ Rechaza H_0 siendo verdadera	☐ Rechaza H_0 siendo falsa	☐ Ninguna de las anteriores
---	---	---	--

b) Al estimar por medio de intervalos de confianza, para una muestra de tamaño n, el nivel de confianza y la precisión de la estimación se relacionan

☒ Directamente	☒ Directamente proporcionales	☐ Inversamente	☐ Inversamente proporcionales	☐ Ninguna de las anteriores
--	---	---------------------------------------	--	--

c) Según las siguientes hipótesis: $H_0: \theta \leq \theta_0$ y $H_1: \theta > \theta_0$ la región de aceptación de H_0 está determinada por:

☒ $(-\infty; \theta_{cr})$	☐ $(-\theta_{cr}; +\infty)$	☐ $(-\theta_{cr}; \theta_{cr})$	☐ Ninguna de las anteriores
--	--	--	--

d) X es una variable aleatoria con esperanza 36 y varianza 9, entonces la $P(|X - 36| > 7,5)$ es

☒ $< 0,84$	☒ $< 0,16$	☐ $\geq 0,84$	☐ $\geq 0,16$	☐ Ninguna de las anteriores
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

3. 30 instrumentos electrónicos J1, J2, ..., J30, trabajan de la siguiente manera: tan pronto como J1 falla empieza a funcionar J2. Cuando J2 falla empieza a trabajar J3, y así sucesivamente hasta J30. Supóngase que el tiempo de falla de Ji es una v.a. distribuida exponencialmente con parámetro $\lambda=0.1$ por hora. Sea T el tiempo total de operación de los 30 instrumentos. ¿Cuál es la probabilidad de que T exceda 350 horas?
4. La longitud donde una determinada máquina realiza coretes sobre perfiles de aluminio está distribuida normalmente con una varianza poblacional de 0.2 pulgadas², pero se cree que últimamente ésta ha aumentado. Para analizar esta situación se tomó una muestra aleatoria de 10 perfiles a los que se les midió su longitud, obteniéndose los siguientes resultados en pulgadas: 5.5; 5.4; 5.4; 5.6; 5.8; 5.4; 5.5; 5.4; 5.6; 5.7. Con un nivel de significación del 5 %, ¿los datos contenidos en la muestra apoyan la suposición de un posible aumento en la variabilidad?
5. Se sabe que los resultados del segundo parcial de cierta materia en el primer cuatrimestre siguen una distribución normal con media 78 y desviación típica 36. En esta cátedra se ha tomado como criterio que un alumno está "Desaprobado" si está dentro del 25% de los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más bajas.
- a) Calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en cinco puntos a la puntuación que marca la frontera entre "Aprobado" y "Desaprobado"
- b) Si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor que 72 ¿cuál es la probabilidad de que su calificación sea, de hecho, superior a 84?

6. Se realizaron 210 mediciones del tiempo requerido de atención (en segundos) en una caja rápida. En este tipo de caja sólo está permitido un máximo de 8 artículos por cliente. La muestra se obtuvo realizando la medición del tiempo de atención durante tres semanas de operación (Tabla 1). Se tomaron los tiempos de atención de diez clientes por día de manera aleatoria dentro del turno de trabajo del cajero que atiende esta caja.

Muestra	Promedio $\bar{X}_i$	Rango R_i
1	310	91
2	298	101
3	310	95
4	286	105
5	290	99
6	315	80
7	316	90
8	304	85
9	312	87
10	314	91
11	287	106
12	291	84
13	305	117
14	296	90
15	316	88
16	288	110
17	313	111
18	293	85
19	296	86
20	289	116
21	300	80
22	301	109

- Construir un gráfico de control para tiempo de atención.
- Analizar si el proceso está bajo control.